



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: KHOA HỌC HÀNG HẢI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Khoa Kỹ thuật Biển/ <i>Faculty of Marine Engineering</i>
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Tên tiếng Việt: Khoa học Hàng hải/ <i>Maritime Science</i>
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Tên tiếng Việt: Khoa học Hàng hải/ <i>Maritime Science</i>
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Khoa học Hàng hải (<i>Bachelor of Maritime Science</i>) Chuyên ngành: Khoa học Hàng hải/ <i>Maritime Science</i>
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	Tháng 04/năm 2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau 3–4 năm tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, điều phối, giám sát, khai thác và quản lý tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế; đồng thời có năng lực tự học, học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp. Mục tiêu đào tạo của chương trình gồm:

PEO-1. Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.

PEO-2. Có năng lực tổ chức, vận hành, giám sát và giải quyết các công việc chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải, vận tải biển, cảng biển, hệ thống giám sát giao thông hàng hải và logistics biển; bảo đảm tuân thủ pháp luật, an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường và hiệu quả khai thác.

PEO-3. Có năng lực sử dụng dữ liệu, công nghệ số, hệ thống thông tin hàng hải, mô phỏng và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giám sát, dự báo, điều phối, quản trị rủi ro, tối ưu hóa và cải tiến hoạt động hàng hải – logistics.

PEO-4. Có năng lực giao tiếp, hợp tác, phản biện, hướng dẫn và giám sát nhóm; bảo vệ quan điểm chuyên môn, thích ứng với môi trường đa văn hóa, tự học, phát triển nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo Khoa học hàng hải, sinh viên có khả năng:

PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật; các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cũng như trong lĩnh vực, ngành đào tạo.

PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết các vấn đề chuyên môn và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.

PLO3: Phân tích các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển, vận tải biển và logistics trên cơ sở kiến thức toán học, khoa học cơ bản, kỹ thuật hàng hải, kinh tế và quản trị.

PLO4: Phân tích hệ thống pháp luật hàng hải quốc gia, các công ước quốc tế và các quy định chuyên ngành trong hoạt động vận tải biển, cảng biển và logistics.

PLO5: Đánh giá hoạt động khai thác cảng biển, terminal, xếp dỡ, lưu bãi, giao nhận và các dịch vụ hỗ trợ cảng nhằm lựa chọn phương án nâng cao năng suất, an toàn và hiệu quả khai thác.

PLO6: Đánh giá hoạt động vận tải biển và quản lý đội tàu từ phía doanh nghiệp trên bờ nhằm lựa chọn phương án nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ vận tải biển.

PLO7: Đánh giá hệ thống logistics và chuỗi cung ứng đa phương thức nhằm lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả dòng hàng hóa, dòng thông tin và sử dụng nguồn lực.

PLO8: Đánh giá các giải pháp công nghệ số, hệ thống thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hàng hải – logistics nhằm hỗ trợ ra quyết định, giám sát và tối ưu hóa hoạt động vận hành.

PLO9: Giao tiếp, trình bày và phối hợp làm việc nhóm bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong môi trường nghề nghiệp hàng hải – logistics.

PLO10: Đánh giá trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống liên quan đến đạo đức, an toàn, an ninh và môi trường trong hàng hải – logistics.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEO-1	X	X								
PEO-2			X	X	X	X	X			X
PEO-3		X					X	X		X
PEO-4		X							X	X

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Khoa học hàng hải có khả năng làm việc trong các lĩnh vực hàng hải, cảng biển, vận tải biển, logistics và quản lý khai thác hệ thống hàng hải hiện đại. Người học có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm như:

- Khai thác cảng biển và terminal:** Nhân viên/chuyên viên khai thác cảng, điều độ cầu bến – bãi container, giám sát khai thác tại hiện trường, quản lý kho bãi, ICD và depot.
- Vận tải biển và khai thác đội tàu (shore-based):** Nhân viên điều độ vận tải biển, chuyên viên khai thác đội tàu, quản lý lịch tàu – hành trình, chứng từ vận tải biển và khai thác hãng tàu.
- Hệ thống dẫn đường và giám sát hàng hải:** Nhân viên vận hành hệ thống VTS, giám sát giao thông hàng hải, điều phối tàu tại khu vực cảng và luồng hàng hải.
- Logistics và dịch vụ hàng hải:** chuyên viên logistics, giao nhận vận tải quốc tế, khai báo hải quan, đại lý tàu biển, vận tải đa phương thức và điều phối logistics.

5. **Công nghệ số trong hàng hải – logistics:** Chuyên viên phân tích dữ liệu hàng hải, triển khai hệ thống số (TOS, PCS, AIS, IoT), ứng dụng AI và chuyển đổi số trong doanh nghiệp cảng – logistics.
6. **An toàn, an ninh và quản lý rủi ro hàng hải:** Chuyên viên an toàn – an ninh hàng hải, quản lý rủi ro khai thác, giám sát tuân thủ và quản lý môi trường hàng hải.
7. **Đào tạo, nghiên cứu và phát triển chuyên môn:** trợ giảng, nghiên cứu viên, chuyên viên mô phỏng hệ thống hàng hải – cảng biển và hỗ trợ đào tạo chuyên ngành.

Ngoài ra, người học có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn, tham gia các chương trình đào tạo/chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và làm việc trong môi trường doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025 Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanhdao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,85	14	10,77	4	3,08
	Nhóm HP tự chọn khối I+II	43	33,08	35	26,92	8	6,15
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
4	Số TC bắt buộc/tự chọn		35/8				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	77	59,23	10	7,69
1	Cơ sở ngành	28	21,54	24	18,46	4	3,08
2	Ngành	54	41,54	48	36,92	6	4,62
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100,00	112	86,15	18	13,85

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
23.	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
24.	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1												
Các HP tự chọn			2*												
25.	PHE6001	Bơi lội 1	1*												
	PHE6002	Bơi lội 2	1*												
	PHE6003	Bóng đá 1	1*												
	PHE6004	Bóng đá 2	1*												
	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*												
	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*												
	PHE6007	Cầu lông 1	1*												
26.	PHE6008	Cầu lông 2	1*												
	PHE6009	Taekwondo 1	1*												
	PHE6010	Taekwondo 2	1*												
	PHE6011	Aerobic 1	1*												
	PHE6012	Aerobic 2	1*												
	PHE6013	Pickleball 1	1*												
	PHE6014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87						3	9	18	18	18	14	7
II.1	Cơ sở ngành		28						3	6	15	4			
Các HP bắt buộc			24						3	6	15				
27.		Lý thuyết và kết cấu tàu thủy và cảng biển <i>Ship Theory and Structural Design, and Port Infrastructure</i>	3	45		12				3					
28.		Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ <i>Shipboard Cargo Handling Machinery and Equipment</i>	3	45		20				3					
29.		Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển- <i>Transport Law and State Administration at Seaports</i>	3	45		6					3				
30.		Tiếng Anh Hàng hải 1- <i>Maritime English 1</i>	3	45		8,9			3						
31.		Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics <i>Monitoring and Control Systems in Maritime Logistics with Course Project</i>	3	30	15	22					3				

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
32.		Vận hành và sửa chữa Hệ động lực tàu thủy <i>Operation and Maintenance of Marine Propulsion Systems</i>	3	45		21					3				
33.		Địa văn và Thiên văn Hàng hải <i>Terrestrial Navigation and Celestial Navigation</i>	3	45		24					3				
34.		Điều động tàu và Thực hành mô phỏng <i>Ship Maneuvering and Simulation Practice</i>	3	30	15	26					3				
Các HP tự chọn			4*									4			
35.		Phương pháp nghiên cứu Khoa học; <i>Scientific Research Methods</i>	2	30		-						2*			
		Cơ sở quản trị và tổ chức vận hành <i>Principles of Management and Operational Organization</i>	2	30		-						2*			
36.		Hệ thống dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải <i>(Navigation Systems and Vessel Traffic Management)</i>	2	30		33						2*			
		Thông tin liên lạc vô tuyến <i>Radio Communication Systems</i>	2	30		-						2*			
		Nghiep vụ hoa tiêu <i>Marine Pilotage Operations</i>	2	30		34									
II.2	Ngành		54							3	3	14	18	14	2
Các HP bắt buộc			48							3	3	14	18	10	
37.		Tiếng Anh hàng hải 2 <i>Maritime English 2</i>	3	30	15	23				3					
38.		Quản lý Khai thác cảng và Đồ án môn học <i>Port Operations Management with Course Project</i>	3	30	15	20						3			
39.		Quản lý vận tải biển và đội tàu <i>Maritime Transport and Fleet Management</i>	3	45		22						3			
40.		Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3	30	15	17						3			

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Enterprise Improvement Project</i>													
Các HP tự chọn			6*											4	2
53.		Nghề nghiệp thuyền viên - <i>Seafarer Professional Practice</i>	2	30	15									2*	
		Phân tích dữ liệu vận hành hàng hải <i>Maritime Operations Data Analysis</i>	2	30	15									2*	
54.		Tin học chuyên ngành hàng hải và Logistics <i>Specialized Information Technology in Maritime and Logistics</i>	2	15	15	17								2*	
55.		AI ứng dụng trong điều độ và dự báo <i>Artificial Intelligence Applications in Scheduling and Forecasting</i>	2	30	15	33									2*
		Máy phụ tàu thủy <i>Marine Auxiliary Machinery</i>	2	30	15	-								2*	
		Nồi hơi và hệ thống đường ống tàu thủy <i>Marine Boilers and Shipboard Piping Systems</i>	2	30	15	25								2*	
		Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ trục – thiết bị đẩy tàu thủy <i>Diagnosis, Maintenance, and Repair of Marine Shafting and Propulsion Equipment</i>	2	30	15	32									2*
II.3	Tốt nghiệp		5												5
56.		Khóa luận tốt nghiệp- <i>Bachelor's Thesis</i>	5		75										5
Hoặc: Chuyên đề (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp) <i>Or: Special Topic (Non-Thesis Option)</i>			5		75										5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo định hướng chuẩn (Chuyên ngành Khoa học hàng hải)

Học kỳ 1 18 TC	Triết học Mác - Lênin (2TC)	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)	Toán ứng dụng 1 (3TC)	Ngoại ngữ giao tiếp 1 (3TC)	Kỹ năng số (2TC)	Ngoại ngữ học thuật 1 (3TC)	Tư duy phản biện (2TC)		
Học kỳ 2 18 TC	Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2TC)	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2TC)	Xác suất – thống kê ứng dụng (2TC)	Vật lý ứng dụng 1 (3TC)	Hóa học ứng dụng B (2TC)	Maritime English 1 (3TC)	Tự chọn (2 TC)	Tự chọn (2 TC)	
Học kỳ 3 19 TC	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)	Pháp luật đại cương (2TC)	Lý thuyết và kết cấu tàu thủy và cảng biển (3TC)	Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ (3TC)	Phát triển bền vững (2TC)	Maritime English 2 (3TC)	Tự chọn (2 TC)	Tự chọn (2TC)	
Học kỳ 4 18 TC	Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics (3TC)	Địa văn và Thiên văn hàng hải (3TC)	Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển (3TC)	Vận hành và sửa chữa Hệ động lực tàu thủy (3TC)	Điều động tàu và TH mô phỏng (3TC)	Thực hành tích hợp cấu trúc tàu, cảng và thiết bị xếp dỡ (3TC)			
Học kỳ 5 18 TC	Quản lý Khai thác cảng và ĐAMH (3TC)	Quản lý vận tải biển và đội tàu (3TC)	Kinh tế vận tải và Logistics (3TC)	Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics (3TC)	Thực hành tích hợp dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải (2TC)	Tự chọn (2TC)	Tự chọn (2TC)		
Học kỳ 6 18 TC	Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa và ĐAMH (4TC)	Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan (3TC)	Giám định, bảo hiểm hàng hải và ĐAMH (4TC)	An toàn và An ninh hàng hải (3TC)	Quản lý rủi ro hàng hải (2TC)	Quản lý Môi trường hàng hải (2TC)			
Học kỳ 7 14 TC	Thực hành doanh nghiệp 1 (2TC)	Thực hành doanh nghiệp 2 (5TC)	Dự án cải tiến doanh nghiệp (3TC)	Tự chọn (2 TC)	Tự chọn (2 TC)				
Học kỳ 8 7 TC	Khóa luận tốt nghiệp (5TC)			Tự chọn (2 TC)					

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

26.	Bơi lội 1	I*												
	Bơi lội 2	I*												
	Bóng đá 1	I*												
	Bóng đá 2	I*												
	Bóng chuyền 1	I*												
	Bóng chuyền 2	I*												
	Cầu lông 1	I*												
27.	Cầu lông 2	I*												
	Taekwondo 1	I*												
	Taekwondo 2	I*												
	Aerobic 1	I*												
	Aerobic 2	I*												
	Pickleball 1	I*												
	Pickleball 2	I*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp													
II.1	Cơ sở ngành													
28.	Lý thuyết và kết cấu tàu thủy và cảng biển	3			RA		R					I		1RA+1R+ 1I
29.	Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ	3			RA		RA	I				I		2RA+2I
30.	Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển	3		R		MA							R	1MA+2R
31.	Hệ thống dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải	2		R	M		R				M	I	R	2M+3R+1I
32.	Tiếng Anh hàng hải 1	3		M								RA		1M+1RA
33.	Giám sát và điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3			RA		R	RA	RA	RA	R	R		4RA+3R
34.	Vận hành và sửa chữa Hệ động lực tàu thủy	3		R	M					R	R	RA		1M+1RA+3R
35.	Địa văn và Thiên văn Hàng hải	3			RA		R	RA		R	R	R		2RA+4R
36.	Điều động tàu và thực hành mô phỏng	3		R	M		R			RA	R	R		1M+1RA+4R
Học phần tự chọn		4*												
37.	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		X	X					X	X	X		
	Cơ sở quản trị và tổ chức vận hành	2			X		X	X	X		X			
	Hệ thống dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải	2		X	X		X			X	X	X		
38.	Thông tin liên lạc vô tuyến	2				X	X	X					X	
	Nghiệp vụ hoa tiêu	2			X	X	X						X	
II.2	Ngành													
39.	Tiếng Anh hàng hải 2	3		M				RA				MA		1MA +1RA+1M

40.	Quản lý Khai thác cảng và đồ án môn học	3		R		R	MA	R	R A			R	1MA+1RA+4R
41.	Quản lý vận tải biển và đội tàu	3		R	MA	MA	R	MA	R A		RA	R	3MA+2RA+3R
42.	Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3		R	R		R	RA	R A	M A	R	R	1MA+2RA+5R
43.	Kinh tế vận tải và Logistics	3			MA	R	RA	RA	R A		R	R	1MA+3RA+3R
44.	Xếp dỡ và Vận chuyển hàng hóa với đồ án môn học	4		R	R		MA	R			R	R	1MA+5R
45.	Quản lý Rủi ro hàng hải	2		R		M	R			R	R	R A	1M+1RA+4R
46.	Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan	3		R		RA	RA	RA	M		R	R	3RA+1M+3R
47.	Giám định – bảo hiểm hàng hải và đồ án môn học	4		R		MA	R			R	R	R	1MA+5R
48.	An toàn và An ninh hàng hải	3	R	R		MA	RA			R		M A	2MA+1RA+3R
49.	Quản lý Môi trường hàng hải	2	R			R				R		M A	1MA+3R
50.	Thực hành tích hợp cấu trúc tàu, cảng và thiết bị xếp dỡ	3			MA		MA	R			R	R	2MA+3R
51.	Thực hành tích hợp dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải	2		R	M		R			R A	I	R	1M+1RA+3R+1I
52.	Thực hành doanh nghiệp 1	2		R		I	I	R		R	RA	R A	2RA+3R+2I
53.	Thực hành doanh nghiệp 2	5		M		R	M	R	M A	R	M	R A	1MA+3M+1RA+3R
54.	Dự án cải tiến doanh nghiệp	3		M	R	R	MA	R	M A	M A	MA	M A	5MA+1M+3R
Học phần tự chọn		6*											
55.	Nghiệp vụ thuyền viên	2			X	X						X	
	Phân tích dữ liệu vận hành hàng hải	2		X	X			X		X	X		
	Tin học chuyên ngành hàng hải và Logistics	2			X			X	X	X	X		
56.	AI ứng dụng trong điều độ và dự báo	2			X		X	X	X	X	X	X	
	Máy phụ tàu thủy	2			X		X	X				X	
57.	Nồi hơi và hệ thống đường ống tàu thủy	2			X			X		X	X	X	
	Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ trục – thiết bị đẩy tàu thủy	2			X			X		X	X	X	
II.3 Tốt nghiệp													
58.	Khóa luận tốt nghiệp	5		R	M			MA	M A	M	M	M A	3MA+3M+1R

Tổng

Ghi chú:

+ I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu chuẩn đầu ra.

+ R (Reinforced): Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.

+ M (Mastery): Học phần hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).

+ A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).

+ X: Áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1.	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả HP: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn về các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1

		1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và trong đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích các hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc các vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2.	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả HP: Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin với kiến thức kinh tế học hiện đại. Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập.	1

		3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả HP: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	1
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả HP:	1

		Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng mà học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc những vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5.	Lịch sử Đảng Cộng	1. Mô tả HP:	1

	sản VN	Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nội dung học phần gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, qua đó nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng, cũng như các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề và các kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học để tiếp thu kiến thức thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6.	Pháp luật đại cương	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: bản chất, vai trò của Nhà nước và pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Kinh doanh thương mại, Luật Lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện	1

		trợ pháp lý. Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống, nâng cao ý thức công dân và tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7.	Tư duy phản biện	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	1,2
8.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả HP: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng	1,2

		lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, tạo nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	
9.	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả HP: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và trong các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, sử dụng ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	1,2
10.	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả HP: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến và phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng	1

		hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
11.	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê, bao gồm: các quy luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán và năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	1
12.	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1

		1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	
13.	Kỹ năng số	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và tuân thủ pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	1,2
14.	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính Liêm chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định	1,2

		4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	
15.	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo); trên nền tảng đó, hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	1,2
16.	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế. (các quy luật kinh tế chi phối đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp trong việc tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Sự tương tác giữa con người với con người trong xã hội hình thành nên hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	1,2

17.	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả HP: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, phù hợp với ngành học, về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quản trị, có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị cho thực tiễn của từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	1,2
18.	Nhập môn Marketing	1. Mô tả HP: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp	1,2

		3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	
19.	Vật lý ứng dụng 2	1. Mô tả HP: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 -Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	1
20.	Phát triển bền vững	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cũng như cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	1,2
21.	Đường QP&AN ĐCSVN lối của	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng	1

		Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	
22.	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả HP: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên	1

		không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
23.	Quân sự chung	1. Mô tả HP: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	1
24.	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả HP: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1
25.	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả HP: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như	1

		chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
26.	<i>Bóng đá 1</i>	1. Mô tả HP: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1

		1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm hông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tăng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
27.	<i>Bóng đá 2</i>	1. Mô tả HP: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, những kiến thức cơ bản về các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	1
28.	<i>Bóng chuyền 1</i>	1. Mô tả HP: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	1
29.	<i>Bóng chuyền 2</i>	1. Mô tả HP:	1

		Sau khi học xong chương trình, sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	
30.	<i>Cầu lông 1</i>	1. Mô tả HP: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	1
31.	<i>Cầu lông 2</i>	1. Mô tả HP: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ	1

		bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
32.	<i>Taekwondo 1</i>	1. Mô tả HP: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: đâm trước – đá sau và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về cách tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	1
33.	<i>Taekwondo 2</i>	1. Mô tả HP: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo.	1

		- Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong quá trình luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDDT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
34.	Bơi lội 1	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	1
35.	Bơi lội 2	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1

		1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	
36.	<i>Aerobic 1</i>	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	1
37.	<i>Aerobic 2</i>	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic	1

		4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	
38.	<i>Pickleball 1</i>	1. Mô tả HP: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, và mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện pickleball như một phần của thói quen tập luyện thể dục hằng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	1
39.	<i>Pickleball 2</i>	1. Mô tả HP: Học phần Pickleball 2 giúp người học củng cố các kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn Pickleball 1, nhằm giúp người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn Pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao	1

		5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	
40.	Lý thuyết và kết cấu tàu thủy và cảng biển	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: đặc điểm hình học tàu thủy; hình dáng tàu; tính năng kỹ thuật của tàu thủy như tính nổi, tính ổn định của tàu; hệ thống kết cấu tàu thủy và kỹ năng đọc bản vẽ kết cấu tàu; kết cấu và hạ tầng cảng biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định và mô tả được các đặc điểm hình học cơ bản của tàu thủy. CLO2: Tính toán và đánh giá được các thông số về tính nổi và tính ổn định của tàu thủy trong các điều kiện khai thác cơ bản. CLO3: Phân tích các hệ thống kết cấu tàu thủy và đọc, nhận dạng các bản vẽ kết cấu tàu thủy. CLO4: Phân tích, phân loại và giải thích chức năng của các kết cấu, công trình và hạ tầng cảng biển cơ bản phục vụ hoạt động khai thác tàu và hàng hóa.	3.5,6,10
41.	Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ	1. Mô tả HP: Trang bị kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và yêu cầu khai thác của các máy và thiết bị tàu thủy phục vụ quá trình xếp dỡ và bảo đảm an toàn khai thác, bao gồm máy chính diesel tàu thủy ở mức tổng quan, máy tời, cầu tàu, thiết bị neo buộc, thiết bị boong và các hệ thống phụ trợ liên quan đến làm hàng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Mô tả được cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của máy chính diesel tàu thủy, máy và thiết bị boong phục vụ khai thác tàu. CLO2: Phân biệt và giải thích được đặc điểm, chức năng và yêu cầu khai thác của các thiết bị xếp dỡ và thiết bị boong như máy tời, cầu tàu, hệ thống neo buộc và các thiết bị phụ trợ liên quan. CLO3: Vận dụng kiến thức về đặc tính kỹ thuật và nguyên lý làm việc của các máy, thiết bị tàu thủy để lựa chọn hoặc đề xuất phương án khai thác phù hợp trong các điều kiện vận hành cơ bản. CLO4: Phân tích các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác máy và thiết bị tàu thủy trong công tác xếp dỡ hàng hóa và khai thác tàu. Nếu học phần có thực hành/nhận dạng thiết bị, nên bổ sung thêm một CLO kỹ năng: CLO5: Nhận dạng và thực hiện được các thao tác cơ bản trong kiểm tra, khai thác và bảo đảm an toàn đối với một số máy và thiết bị tàu thủy thông dụng.	3,5,6,10
42.		1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, khai thác và bảo dưỡng hệ động lực của tàu	

	Vận hành và sửa chữa Hệ động lực tàu thủy	thủy. Nội dung học phần bao gồm động cơ diesel tàu thủy, hệ trục chân vịt, hệ thống truyền động và các hệ thống phục vụ liên quan. Người học được hướng dẫn quy trình vận hành, kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa cơ bản các thiết bị trong hệ động lực tàu thủy, đồng thời thực hành xử lý một số sự cố thường gặp nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác tàu. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Giải thích được cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của động cơ diesel tàu thủy, hệ trục chân vịt, hệ thống truyền động và các hệ thống phục vụ liên quan trong hệ động lực của tàu thủy. CLO2: Vận dụng được các quy trình kỹ thuật để thực hiện vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cơ bản hệ động lực tàu thủy nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác. CLO3: Phân tích được nguyên nhân và biểu hiện của một số hư hỏng thường gặp trong hệ động lực tàu thủy; đề xuất phương án xử lý và sửa chữa phù hợp. CLO4: Thực hiện được các thao tác cơ bản trong kiểm tra, chẩn đoán, xử lý sự cố và sửa chữa một số thiết bị thuộc hệ động lực tàu thủy theo quy trình kỹ thuật và yêu cầu an toàn. CLO5: Thể hiện ý thức tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và tác phong nghề nghiệp trong quá trình vận hành và sửa chữa hệ động lực của tàu thủy.	3,5, 6. 10
43.	Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến cơ bản về các công ước quốc tế liên quan tới lĩnh vực hàng hải và Logistics, Bộ luật hàng hải Việt Nam, pháp luật quốc gia trong hàng hải, logistics, vận tải hàng hóa; đồng thời giúp người học nắm vững cơ sở pháp lý và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ chế quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, thanh tra hàng hải, hải quan, biên phòng cửa khẩu, kiểm dịch y tế nhằm quản lý tốt hoạt động hàng hải, giao thương hàng hóa, logistics. Học phần cũng đề cập đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan phục vụ tại cảng biển như tàu lai, hoa tiêu, môi giới hàng hải... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1. Khái quát được một số công ước quốc tế, bộ luật, luật về hàng hải và logistics CLO2. Hiểu và áp dụng được kiến thức luật vận tải cơ bản liên quan đến đường bộ và vận tải biển CLO3. Phân tích được các kiến thức về hợp đồng vận chuyển hàng hóa; vận đơn đường biển và đường bộ; tổn thất chung, tổn thất riêng; tai nạn va chạm tàu biển; cứu hộ đường bộ và hàng hải; trục vớt tài sản chìm đắm; giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện vận tải; kháng nghị vận tải; giải quyết tranh chấp vận tải. CLO4. Phân tích, vận dụng vào quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, thanh tra hàng hải, hải quan, biên phòng cửa khẩu, kiểm	3,4,5,10

		dịch y tế nhằm quản lý tốt hoạt động hàng hải, giao thương hàng hóa và logistics.	
44.	Máy phụ tàu thủy	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách khai thác các máy phụ trên tàu thủy. Nội dung học phần bao gồm hệ thống bơm, máy nén khí, máy phát điện, nồi hơi, hệ thống làm mát, hệ thống nhiên liệu và các thiết bị phụ trợ phục vụ việc khai thác tàu. Người học hiểu được quy trình vận hành, bảo dưỡng cơ bản, nhận biết các sự cố thường gặp và đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình khai thác hệ thống máy phụ tàu thủy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích được cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của các máy phụ và hệ thống phụ trợ trên tàu thủy như hệ thống bơm, máy nén khí, máy phát điện, nồi hơi, hệ thống làm mát và hệ thống nhiên liệu. CLO2: Vận dụng kiến thức chuyên môn để mô tả và thực hiện các quy trình khai thác, vận hành và bảo dưỡng cơ bản đối với các máy phụ và hệ thống phụ trợ trên tàu thủy. CLO3: Phân tích được nguyên nhân và biểu hiện của một số sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các máy phụ tàu thủy; đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. CLO4: Nhận biết và thực hiện được các thao tác kiểm tra, giám sát cơ bản nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống máy phụ của tàu thủy. CLO5: Thể hiện ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy định an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác và vận hành máy phụ của tàu thủy.	3,5,6,10
45.	Maritime English 1	3. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành hàng hải, bao gồm từ vựng, thuật ngữ và mẫu câu giao tiếp trong môi trường tàu biển và cảng. Nội dung tập trung vào các tình huống giao tiếp cơ bản như giới thiệu tàu, công việc trên tàu, an toàn hàng hải và trao đổi thông tin đơn giản trong quá trình khai thác. Học phần giúp người học hình thành năng lực giao tiếp tiếng Anh cơ bản trong lĩnh vực hàng hải, làm nền tảng cho các học phần tiếng Anh chuyên ngành nâng cao. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Nhận biết và giải thích được các từ vựng, thuật ngữ và mẫu câu tiếng Anh cơ bản được sử dụng trong lĩnh vực hàng hải và môi trường tàu biển – cảng biển. CLO2: Sử dụng được các thuật ngữ và mẫu câu tiếng Anh chuyên ngành để giới thiệu tàu, mô tả công việc trên tàu và trao đổi thông tin nghiệp vụ cơ bản. CLO3: Thực hiện được các tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ	3,9

		bản liên quan đến hoạt động hàng hải như trao đổi thông tin, hướng dẫn an toàn và giao tiếp trong môi trường làm việc trên tàu hoặc tại cảng. CLO4 : Thể hiện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm bằng tiếng Anh trong các tình huống nghiệp vụ hàng hải cơ bản.	
46.	Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics và Đồ án môn học	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức liên ngành về sự hội tụ giữa công nghệ thông tin (IT) và công nghệ vận hành (OT), nền tảng của các hệ thống giám sát và điều khiển tự động trong lĩnh vực hàng hải và logistics. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực số, tư duy thuật toán và khả năng tích hợp hệ thống nhằm giải quyết các bài toán tối ưu hóa vận hành, quản trị chuỗi cung ứng và an toàn trong cảng biển. Nội dung học phần được cấu trúc liên kết chặt chẽ qua ba thành phần chính, bao gồm: (1) Phân cứng thiết bị: Giới thiệu hệ thống tự động hóa bến cảng, điện tử cơ bản, nguyên lý vi điều khiển và kỹ thuật thu thập dữ liệu hiện trường từ cảm biến, định vị (GPS) và thẻ định danh (RFID); (2) Mạng truyền thông: Thiết lập các giao thức kết nối công nghiệp và tích hợp các quy chuẩn an toàn hàng hải để truyền tải thông tin và tự động xử lý dữ liệu cảnh báo; (3) Ứng dụng SCADA: Thiết kế giao diện giám sát trực quan, quản trị cơ sở dữ liệu đám mây, bảo mật an ninh thông tin và hoàn thiện Đồ án môn học tích hợp toàn hệ thống. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý thuyết về hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, kỹ năng tự học linh hoạt với sự hỗ trợ của AI và năng lực thực chiến trong việc trực tiếp thiết kế, lập trình các mô hình sa bàn công nghệ hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích nguyên lý hoạt động và cấu trúc của các hệ thống tự động hóa và thiết bị vi điều khiển trong lĩnh vực hàng hải và logistics. CLO2: Vận dụng kỹ năng lập trình nhúng để thu thập và xử lý tín hiệu từ các cảm biến và thiết bị ngoại vi tại hiện trường cảng biển. CLO3: Phân tích các quy chuẩn an toàn hàng hải và nghiệp vụ quản trị kho bãi để thiết lập kịch bản mạng truyền thông và cảnh báo sự cố. CLO4: Thiết kế giao diện ứng dụng SCADA giám sát thời gian thực tích hợp cơ sở dữ liệu đám mây và cơ chế bảo mật an toàn thông tin. CLO5: Xây dựng mô hình đồ án tự động hóa hoàn chỉnh nhằm giám sát, điều khiển vật lý ngược và hỗ trợ ra quyết định trong vận hành chuỗi logistics.	3,5,7,8,9,10
47.	Tin học chuyên ngành hàng hải và	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về	3,6,7,8,9

	Logistics	khai thác và ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý và vận hành trong lĩnh vực hàng hải – logistics. Người học được hướng dẫn thực hành khai thác dữ liệu, nhập liệu, theo dõi hoạt động khai thác và lập báo cáo trên các hệ thống phần mềm mô phỏng hoặc các phần mềm ứng dụng thực tế. Học phần góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động khai thác trong lĩnh vực hàng hải – logistics. Chuẩn đầu ra CLO1: Giải thích được chức năng, nguyên lý hoạt động và vai trò của các phần mềm phục vụ quản lý cảng biển, đội tàu, kho hàng và logistics. CLO2: Vận dụng được phần mềm để nhập liệu, theo dõi, khai thác và xử lý thông tin phục vụ hoạt động quản lý và khai thác hàng hải – logistics. CLO3: Phân tích và đánh giá được dữ liệu, kết quả khai thác từ phần mềm nhằm hỗ trợ giám sát, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác. CLO4: Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng công cụ số và tuân thủ quy trình nghiệp vụ trong quá trình khai thác các hệ thống phần mềm chuyên ngành	
48.	Địa văn và Thiên văn Hàng hải	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học: kiến thức cơ bản về hàng hải; sử dụng hải đồ, bảng thủy triều, la bàn từ hàng hải và các thiết bị hàng hải phục vụ cho quản lý hàng hải và hoạt động logistics; các phương pháp xác định đường đi, vị trí tàu, vị trí mục tiêu trên biển bằng địa văn và thiên văn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Hiểu được về trái đất và hệ mặt trời CLO2: Biết xác định tọa độ vị trí của một điểm trên bề mặt Trái Đất, tầm nhìn xa trên biển, phương hướng, tốc độ và quãng đường di chuyển của tàu thuyền, cũng như ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến hoạt động của tàu thuyền. CLO3: Vận dụng la bàn để xác định phương hướng chuyển động của tàu thuyền. CLO4: Đọc, hiểu và sử dụng thông tin trên hải đồ, tính toán thủy triều trong hoạt động nghề nghiệp. Phân tích, vận dụng đo, vẽ (gọi chung là tác nghiệp) lên hải đồ vị trí tàu xác định, vị trí mục tiêu, hướng đi của tàu, quãng đường tàu đi được, khoảng cách giữa hai mục tiêu, vị trí và hướng đi của tàu bạn, của cơn bão,... Vận dụng để lập kế hoạch hải trình, xác định đường đi và vị trí của tàu thuyền trên biển. CLO5: Phân biệt tọa độ thiên thể, định hướng mục tiêu quan sát thiên thể trên thiên cầu. Tính toán các thành phần độ cao và phương vị của thiên thể. Sử dụng thành thạo bảng tính hàng hải và lịch thiên văn hàng hải để tính các thành phần tọa độ thiên thể.	3,4,10

		Sử dụng dụng cụ, máy móc thiên văn, hàng hải và quan trắc số liệu phục vụ các bài toán thiên văn, hàng hải.	
49.	Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về nghiệp vụ đại lý tàu biển, vận tải, giao nhận hàng hóa và thủ tục hải quan trong chuỗi logistics hàng hải. Nội dung bao gồm tổ chức dịch vụ đại lý tàu, điều phối tàu ra vào cảng, cung cấp dịch vụ cho tàu và thuyền viên; đồng thời giới thiệu quy trình vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và các hoạt động của doanh nghiệp logistics. Bên cạnh đó, học phần cung cấp kiến thức về thủ tục hải quan và khai báo hải quan điện tử, giúp người học hiểu và thực hành quy trình tác nghiệp từ tàu – cảng – giao nhận – hải quan – khách hàng. Qua đó, sinh viên có khả năng vận dụng vào thực tế doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển và logistics. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Mô tả và giải thích được chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ của đại lý tàu biển, đại lý vận tải, đại lý giao nhận hàng hóa và doanh nghiệp logistics trong chuỗi cung ứng hàng hải. CLO2: Vận dụng được kiến thức về nghiệp vụ đại lý tàu biển để thực hiện các hoạt động cơ bản như điều phối tàu ra vào cảng, tổ chức dịch vụ cho tàu và hỗ trợ thuyền viên. CLO3: Thực hiện được các quy trình cơ bản liên quan đến vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và khai báo hải quan điện tử theo quy trình nghiệp vụ thực tế. CLO4: Phân tích được mối liên hệ và luồng tác nghiệp giữa các bên trong quy trình tàu – cảng – giao nhận – hải quan – khách hàng nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động logistics hàng hải CLO5: Đề xuất hoặc lựa chọn phương án xử lý phù hợp đối với một số tình huống nghiệp vụ cơ bản phát sinh trong hoạt động đại lý tàu biển, giao nhận và logistics.	4,6,7,9,10
50.	Phương pháp nghiên cứu khoa học	1. 1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực hàng hải – logistics, bao gồm xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu. Nội dung học phần tập trung vào các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và việc sử dụng các công cụ phân tích cơ bản để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động hàng hải, vận tải biển, cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng. 2. Học phần giúp người học phát triển tư duy nghiên cứu, năng lực phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề; đồng thời tạo nền tảng cho việc thực hiện học phần dự án, thực hành doanh nghiệp, thực tập và khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp.	2,3,8,9,10

		3. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Giải thích được các khái niệm, quy trình và phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực hàng hải – logistics. 4. CLO2: Xác định được vấn đề, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu phù hợp với các tình huống thực tiễn trong doanh nghiệp hàng hải – logistics. 5. CLO3: Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu định tính, định lượng để giải quyết vấn đề nghiên cứu. 6. CLO4: Phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị phù hợp cho hoạt động hàng hải – logistics. 7. CLO5: Trình bày được báo cáo nghiên cứu hoặc đề cương nghiên cứu theo đúng cấu trúc học thuật; thể hiện tư duy phản biện, đạo đức nghiên cứu và khả năng làm việc nhóm.	
51.	Nghiep vụ thuyền viên	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: quy định về định biên trên tàu biển của Việt Nam; nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên trên tàu; nghiệp vụ, công việc của thủy thủ như điều khiển và vận hành tàu, công tác dây nút, bảo dưỡng tàu,...; và nhiệm vụ điều hành các hoạt động trên tàu biển. Học phần giúp hình thành năng lực làm việc thực tế trên tàu biển, đảm bảo an toàn – kỷ luật – hiệu quả khai thác, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của thuyền viên trong ngành hàng hải. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1. Hiểu rõ các quy định, nhiệm vụ, nghiệp vụ theo chức danh của thuyền viên trên tàu biển CLO2. Vận dụng vào việc điều khiển tàu biển CLO3. Vận hành tàu, thực hiện công tác dây nút, công tác bảo dưỡng tàu biển	3,4,10
52.	Cơ sở quản trị và tổ chức vận hành	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về lý thuyết quản trị, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và các nguyên tắc vận hành trong doanh nghiệp dịch vụ vận tải biển, logistics và chuỗi cung ứng. Nội dung môn học tập trung vào các chức năng quản trị cơ bản như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát; thiết kế cơ cấu tổ chức; quản trị nguồn lực và quy trình vận hành; phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp logistics – hàng hải. Học phần giúp sinh viên hiểu cách tổ chức và tối ưu hóa hoạt động khai thác và vận hành tại doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu, kho bãi và trung tâm logistics. 2. Chuẩn đầu ra(CLOs): CLO1: Giải thích được các khái niệm, nguyên tắc và chức năng cơ bản của quản trị trong doanh nghiệp vận tải biển, logistics và chuỗi cung ứng.	3,5,6,7,9

		CLO2: Phân tích được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp hàng hải – logistics. CLO3: Vận dụng được các chức năng quản trị như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát vào các tình huống quản lý và vận hành cơ bản trong doanh nghiệp logistics – hàng hải. CLO4: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và vận hành trong doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu, kho bãi và trung tâm logistics. CLO5: Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi và trình bày ý tưởng trong quá trình giải quyết các tình huống quản trị cơ bản.	
53.	Kinh doanh vận tải biển	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức về kinh tế vận tải biển kết hợp với hệ thống chứng từ và nghiệp vụ ngoại thương liên quan đến logistics và vận tải biển. Nội dung bao gồm phân tích thị trường vận tải, chi phí – giá cước, hiệu quả khai thác, đồng thời giới thiệu các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms, bộ chứng từ thương mại – vận tải và mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán, hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm. Học phần giúp người học hiểu và vận dụng mối liên kết giữa kinh tế vận tải và quy trình giao dịch quốc tế, phục vụ hoạt động khai thác và quản lý logistics hiệu quả 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):: CLO1: Giải thích được các khái niệm và nguyên lý cơ bản về kinh tế vận tải biển, logistics, và mối quan hệ giữa vận tải, ngoại thương và chuỗi cung ứng quốc tế. CLO2: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển, chi phí vận tải, giá cước và hiệu quả khai thác dịch vụ vận tải – logistics. CLO3: Vận dụng được các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms) và hệ thống chứng từ thương mại – vận tải trong hoạt động logistics và vận tải biển. CLO4: Phân tích được mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán, hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm trong giao dịch quốc tế và hoạt động logistics hàng hải. CLO5: Đề xuất được phương án khai thác hoặc tổ chức vận tải – logistics phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả vận hành trong thực tiễn doanh nghiệp.	3,4,6,7,9,10
54.	Maritime English 2	2. Mô tả HP: Học phần phát triển kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải ở mức nâng cao, tập trung vào giao tiếp trong các tình huống nghiệp vụ thực tế trên tàu và tại cảng theo chuẩn của International Maritime Organization (SMCP). Nội dung bao gồm trao đổi thông tin về điều động tàu, an toàn – khẩn cấp, khai thác cảng, giao nhận hàng hóa và xử lý các tình huống nghề nghiệp.	6,9,10

		Học phần giúp người học sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp chuyên môn, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và trao đổi nghiệp vụ trong môi trường hàng hải quốc tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích và sử dụng được từ vựng, thuật ngữ và mẫu câu tiếng Anh chuyên ngành hàng hải theo chuẩn giao tiếp hàng hải quốc tế (SMCP). CLO2: Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành để trao đổi thông tin trong các tình huống nghiệp vụ hàng hải như điều động tàu, khai thác cảng, giao nhận hàng hóa và vận hành tàu. CLO3: Thực hiện được giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống an toàn, khẩn cấp và xử lý sự cố nghề nghiệp trong môi trường tàu biển và cảng biển. CLO4: Đọc hiểu và khai thác được các tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật và thông tin nghiệp vụ bằng tiếng Anh trong lĩnh vực hàng hải. CLO5: Phân tích và lựa chọn cách thức giao tiếp phù hợp trong các tình huống nghiệp vụ hàng hải thực tế nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn trong môi trường quốc tế.	
55.	Quản lý Khai thác cảng và Đồ án môn học	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức về tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động khai thác cảng biển và terminal container, bao gồm lập kế hoạch khai thác cầu bến, bãi, công, kho và thiết bị; điều độ dòng tàu – hàng – container; kiểm soát năng suất và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Nội dung đồng thời đề cập đến các chỉ tiêu khai thác, tối ưu hóa vận hành và ứng dụng các hệ thống quản lý hiện đại (TOS, cảng thông minh). Thông qua đồ án môn học, sinh viên vận dụng kiến thức để phân tích, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cảng, qua đó phát triển năng lực tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích được nguyên tắc tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động khai thác cảng biển và terminal container, bao gồm khai thác cầu bến, bãi, công, kho và các thiết bị phục vụ hoạt động khai thác. CLO2: Vận dụng được các phương pháp và chỉ tiêu khai thác để lập kế hoạch, điều độ dòng tàu, hàng hóa và container; phân bổ nguồn lực trong hoạt động khai thác cảng. CLO3: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất khai thác, hiệu quả sử dụng nguồn lực và hiệu quả vận hành tại cảng biển và terminal container. CLO4: Đánh giá được hiệu quả khai thác cảng dựa trên các chỉ tiêu kỹ thuật, vận hành và kinh tế; phân tích khả năng ứng dụng các hệ thống quản lý hiện đại như TOS và cảng thông minh. CLO5: Xây dựng và trình bày được đồ án phân tích, lập kế hoạch	3,5,8,10

		và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cảng hoặc terminal container trong điều kiện thực tế.	
56.	Quản lý vận tải biển và đội tàu	Mô tả HP: Học phần cung cấp kiến thức về quản lý vận tải biển và đội tàu, bao gồm các hệ thống an toàn, an ninh và chất lượng theo quy định của IMO, cùng với nghiệp vụ khai thác, bảo dưỡng/sửa chữa tàu và quản lý thuyền viên nhằm đảm bảo hoạt động vận tải hiệu quả và tuân thủ các quy định quốc tế. Nội dung học phần tập trung vào tổ chức và điều hành vận tải biển, bao gồm lập kế hoạch khai thác, điều độ tàu, quản lý hành trình, chi phí và hiệu quả vận hành; đồng thời giới thiệu các mô hình kinh doanh vận tải biển, tối ưu hóa khai thác và ứng dụng công nghệ trong quản lý đội tàu. Học phần góp phần phát triển năng lực quản lý, ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động vận tải biển trong thực tiễn. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Vận dụng các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và pháp luật hàng hải Việt Nam để xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn, chất lượng và an ninh tàu biển (trên bờ và dưới tàu). 2. CLO2: Tổ chức và điều phối nghiệp vụ quản lý tàu đang khai thác (làm hàng, nhận dầu, chuẩn bị đi biển, hành trình) nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành và tuân thủ quy định. 3. CLO3: Lập kế hoạch và đánh giá quy trình quản lý tàu trong bảo dưỡng và sửa chữa (chuẩn bị, thực hiện, nghiệm thu và đưa tàu trở lại khai thác) theo quy định của Cục Hàng hải Việt Nam. 4. CLO4: Tổ chức và đánh giá công tác quản lý thuyền viên (tuyển dụng, huấn luyện, bố trí, thay đổi và xử lý khiếu nại) nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu.	3,6,7
57.	Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều độ, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực hàng hải - logistics. Nội dung học phần tập trung vào các phương pháp xử lý dữ liệu, học máy và khai thác dữ liệu phục vụ dự báo nhu cầu vận tải, điều phối tàu, container, kho bãi và tối ưu hóa hoạt động khai thác cảng - logistics. Người học được tiếp cận các mô hình dự báo và điều độ ứng dụng AI thông qua các tình huống thực tế và các công cụ phân tích dữ liệu cơ bản. Học phần góp phần nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải - logistics. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích các khái niệm và nguyên lý cơ bản của trí tuệ nhân tạo, học máy và ứng dụng AI trong điều độ, dự báo hàng	3,5,6,9,10

		hải - logistics. CLO2: Phân tích các bài toán điều độ và dự báo trong lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng, kho bãi và logistics có thể giải quyết bằng AI. CLO3: Vận dụng các công cụ và mô hình AI cơ bản để xử lý dữ liệu, thực hiện dự báo và hỗ trợ điều độ trong các tình huống thực tiễn. CLO4: Đánh giá hiệu quả của các giải pháp ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất và hỗ trợ ra quyết định. CLO5: Xây dựng giải pháp ứng dụng AI cho một bài toán điều độ và dự báo thực tế thông qua việc phối hợp làm việc nhóm và khai thác các công cụ số	
58.	Kinh tế vận tải và Logistics	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức về kinh tế vận tải biển kết hợp với hệ thống chứng từ và nghiệp vụ ngoại thương liên quan đến logistics và vận tải biển. Nội dung bao gồm phân tích thị trường vận tải, chi phí – giá cước, hiệu quả khai thác, đồng thời giới thiệu các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms, bộ chứng từ thương mại – vận tải và mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán, hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm. Học phần giúp người học hiểu và vận dụng mối liên kết giữa kinh tế vận tải và quy trình giao dịch quốc tế, phục vụ hoạt động khai thác và quản lý logistics hiệu quả 2. Chuẩn đầu ra(CLOs): CLO1: Giải thích được các khái niệm, nguyên lý cơ bản về kinh tế vận tải biển, logistics và mối quan hệ giữa vận tải, thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng. CLO2: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển, chi phí vận tải, giá cước và hiệu quả khai thác dịch vụ vận tải – logistics. CLO3: Vận dụng được các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms) và các bộ chứng từ thương mại – vận tải trong hoạt động logistics và vận tải biển. CLO4: Phân tích được mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán, hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm trong giao dịch quốc tế và hoạt động logistics hàng hải. CLO5: Đề xuất được phương án khai thác hoặc tổ chức vận tải – logistics phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả vận hành trong thực tiễn doanh nghiệp.	3,4,5,6,7,9,10
59.	Xếp dỡ & Vận chuyển hàng hoá và đồ án môn học	1. Mô tả HP: Cung cấp kiến thức về tổ chức quá trình xếp dỡ, giao nhận và phối hợp tác nghiệp hàng hóa tại cảng biển, bao gồm đặc điểm hàng hóa, quy trình làm hàng, bố trí dòng hàng – phương tiện – thiết bị, tổ chức giao nhận và kiểm soát an toàn, năng suất trong quá trình khai thác. Học phần có cấu phần đồ án nhằm giúp sinh	

		viên vận dụng kiến thức để xây dựng phương án xếp dỡ, tổ chức giao nhận hoặc phân tích tình huống khai thác thực tế tại cảng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân loại hàng hóa theo phương diện vận tải biển. CLO2: Thực hiện thông gió hầm hàng, bảo quản hàng hóa. CLO3: Sử dụng thành thạo các loại hồ sơ tàu bằng tiếng Anh để phục vụ việc tính toán, điều chỉnh mớn nước và ổn định tàu khi xếp dỡ hàng hóa. CLO4: Lập sơ đồ chất xếp hàng hóa và trình tự phân phối hàng hóa thỏa mãn các điều kiện về mớn nước, ổn định, sức bền và tận dụng hết dung tích, dung tải của tàu. CLO5: Đánh giá (tư vấn, giám sát, điều hành) các hoạt động xếp dỡ, vận chuyển các loại hàng hóa thường gặp như hàng bách hóa, hàng rời, hàng container, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường.	
60.	Quản trị Kho bãi và ICD/Depot	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức về tổ chức và quản lý kho bãi, ICD/Depot trong hệ thống logistics hàng hải, bao gồm bố trí mặt bằng, quản lý tồn kho, điều phối hàng hóa và container. Nội dung tập trung vào quy trình khai thác kho, bãi container, kiểm soát dòng hàng – container, sử dụng hiệu quả không gian và thiết bị, cũng như ứng dụng các hệ thống quản lý kho (WMS) và depot hiện đại. Học phần giúp người học hiểu và vận dụng các nguyên tắc quản trị kho bãi và ICD/Depot, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Giải thích được các nguyên tắc tổ chức và quản lý hoạt động kho bãi, ICD/Depot trong hệ thống logistics hàng hải. CLO2: Mô tả và phân tích được quy trình khai thác kho, bãi container, quản lý tồn kho và điều phối dòng hàng hóa – container trong hoạt động logistics. CLO3: Vận dụng được các phương pháp bố trí mặt bằng, sử dụng không gian, thiết bị và nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả vận hành kho bãi và ICD/Depot. CLO4: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kho bãi, ICD/Depot thông qua các chỉ tiêu khai thác và ứng dụng các hệ thống quản lý hiện đại như WMS. CLO5: Thể hiện kỹ năng phối hợp tác nghiệp, sử dụng công cụ quản lý và tuân thủ quy trình an toàn trong hoạt động kho bãi và ICD/Depot.	3,5,7,8,9,10
61.	Giám định - bảo hiểm hàng hải và đồ án môn học	1. Mô tả HP Học phần trang bị cho người học kiến thức về giám định và bảo hiểm trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm nguyên tắc bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm hàng hải và quy trình giám định tổn thất đối với tàu và hàng hóa. Nội dung tập trung vào phương pháp kiểm	

		tra, đánh giá tình trạng tàu và hàng, xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất, cũng như xử lý khiếu nại và bồi thường theo thông lệ quốc tế. Thông qua đồ án môn học, sinh viên vận dụng kiến thức để phân tích tình huống thực tế, thực hiện giám định và đề xuất phương án xử lý, qua đó phát triển năng lực đánh giá, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực hàng hải. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân biệt các tính chất của công việc và quy trình thực hiện của tất cả các loại hình dịch vụ giám định, giám sát, tư vấn và bảo hiểm hàng hải. CLO2: Vận dụng vào các công việc giám định hàng hóa (giám định chất lượng, số lượng và mức độ tổn thất của hàng hóa). CLO3: Vận dụng vào các công việc giám định phi hàng hóa (kiểm tra các điều kiện, tình trạng của phương tiện chứa, vận chuyển hàng hóa; giám định, giám sát các hoạt động xếp dỡ hàng hóa; bảo đảm an toàn cũng như việc chằng buộc và chất xếp hàng hóa tuân thủ các công ước quốc tế). CLO4: Giải thích cho khách hàng về các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm, cũng như việc bồi thường tổn thất. CLO5: Phân tích các rủi ro, tổn thất, đồng thời có thể tư vấn/kiểm tra các biện pháp phòng ngừa tổn thất hàng hóa, tàu thuyền; cách xử lý sau tổn thất; và trách nhiệm dân sự. CLO6: Áp dụng được một hợp đồng bảo hiểm (thân tàu, hàng hóa, trách nhiệm dân sự).	
62.	Điều động tàu và Thực hành mô phỏng	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về điều động tàu trong các điều kiện hàng hải khác nhau. Nội dung học phần bao gồm đặc tính quay trở, tròn tàu, ảnh hưởng của gió, sóng, dòng chảy và thủy triều đến khả năng điều động; kỹ thuật điều động tàu ra vào cảng, tránh va và hành hải trong luồng hẹp. Người học được thực hành trên hệ thống mô phỏng điều động tàu nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp điều khiển và ra quyết định trong môi trường hàng hải thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1. Hiểu lý thuyết về điều động tàu và tránh va chạm. CLO2. Vận dụng các phương pháp điều động tàu trong các tình huống khác nhau (cập và rời cầu, cập và rời phao, thả neo, một số trường hợp đặc biệt,...) vào thực tiễn. CLO3. Phân tích, vận dụng các biện pháp tránh va vào thực tiễn hoạt động của tàu (hai tàu vượt nhau, hai tàu đi đối hướng, cắt hướng nhau trên biển,...). CLO4. Thực hiện được một số thao tác cơ bản trong điều động và tránh va chạm.	

63.	An toàn và An ninh hàng hải	Học phần cung cấp kiến thức tổng hợp về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro trong hoạt động hàng hải theo các tiêu chuẩn quốc tế (SOLAS, MARPOL, ISM, ISPS). Trang bị cho người học phương pháp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro (HAZID, FMEA, ma trận rủi ro, ALARP) trong hoạt động khai thác tàu và cảng. Học phần đồng thời phát triển năng lực vận dụng các công cụ quản lý nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, bảo vệ con người, hàng hóa và môi trường trong bối cảnh logistics hiện đại. 1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: tính đặc thù nghề nghiệp và những yếu tố nguy hiểm của lao động hàng hải, hiểu biết các trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch, sơ đồ về an toàn để bảo đảm an toàn cho người và tàu trong những tình huống nguy hiểm như cứu sinh, cứu hỏa, cứu thùng, sơ cứu y tế,...; Quy trình ứng phó trong những tình huống khẩn cấp; Quy trình làm việc an toàn; Kế hoạch an ninh tàu và cảng biển; Kiểm soát ra vào cảng biển/tàu biển; Bảo vệ hàng hóa, chuỗi cung ứng; Kế hoạch chống cướp biển, khủng bố hàng hải nhằm giúp người học hiểu và vận dụng vào lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và vận tải đường biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1. Phân biệt các trang thiết bị an toàn và vệ sinh lao động hàng hải; phân biệt các yếu tố nguy hiểm, độc hại để phòng tránh. CLO2. Biết sử dụng các trang thiết bị phòng nạn khi có tình huống cấp cứu xảy ra trên tàu. CLO3. Xây dựng quy trình làm việc an toàn; Kế hoạch an ninh tàu và cảng biển; Kiểm soát ra vào cảng biển/tàu biển; Bảo vệ hàng hóa, chuỗi cung ứng; Kế hoạch chống cướp biển, khủng bố hàng hải CLO4. Phân tích, xử lý và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên tàu biển.	3,4,5,10
64.	Nghệ thuật hoa tiêu	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải, bao gồm vai trò, chức năng và quy trình dẫn tàu ra vào cảng, luồng hàng hải và khu vực hàng hải bị hạn chế. Nội dung học phần tập trung vào việc tổ chức điều động tàu, phối hợp với thuyền trưởng, VTS và các lực lượng liên quan; đánh giá điều kiện thủy văn, khí tượng, thủy triều và mật độ giao thông để phục vụ dẫn tàu an toàn. Người học đồng thời được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống trong điều động tàu và thực hiện các bài tập mô phỏng nghiệp vụ hoa tiêu trong môi trường hàng hải thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1. Hiểu về khái niệm, vị trí, vai trò của Hoa tiêu hàng hải	3,4,5,10

		CLO2. Thực hiện quy trình dẫn tàu ra vào cảng, luồng hàng hải và khu vực hàng hải hạn chế CLO3. Vận dụng các điều kiện khí tượng thủy văn vào dẫn tàu đảm bảo an toàn hàng hải CLO4. Phân tích các tình huống thực tế tàu có thể gặp phải trên luồng lạch hẹp vào việc dẫn tàu an toàn CLO5. Phối hợp với thuyền trưởng, tàu lai, VTS và các lực lượng liên quan nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.	
65.	Thông tin liên lạc vô tuyến	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến trong hàng hải, bao gồm nguyên lý truyền phát tín hiệu, thiết bị thông tin vô tuyến trên tàu và quy trình liên lạc theo quy định quốc tế. Nội dung học phần tập trung vào việc khai thác hệ thống VHF, MF/HF, DSC, GMDSS và các phương thức truyền tin phục vụ điều động tàu, cứu nạn và bảo đảm an toàn hàng hải. Người học đồng thời thực hành quy trình phát – nhận thông tin, xử lý tình huống khẩn cấp và sử dụng thuật ngữ thông tin liên lạc hàng hải theo chuẩn quốc tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Hiểu về hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến GMDSS trong hàng hải. CLO2: Khai thác, vận hành hệ thống VHF, MF/HF, DSC, GMDSS và các phương thức truyền tin. CLO3: Vận dụng vào các tình huống thực tế trong điều động tàu, cứu nạn và bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.	4,5,6,10
66.	Thực hành tích hợp dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải Integrated Navigation and Vessel Traffic Management Practice	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp các nội dung thực hành tích hợp về dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải trong môi trường mô phỏng. Người học thực hành xác định vị trí tàu; sử dụng hải đồ, tính toán thủy triều; khai thác các thiết bị dẫn đường như radar, AIS, GPS/ECDIS; và mô phỏng giám sát, điều phối tàu trong hệ thống VTS. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Tác nghiệp các bài toán sử dụng hải đồ và vận dụng vào việc lập tuyến đường hành trình CLO2: Tính toán thủy triều và vận dụng vào việc dẫn tàu ra vào cảng, luồng lạch, vùng nước hạn chế,...đảm bảo an toàn CLO3: Vận hành các máy vô tuyến điện hàng hải như: GPS, Ra-đa, AIS, ECDIS, VTS CLO4: Phân tích, vận dụng vào hành trình an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường biển.	3,4,5,10
67.	Thực hành tích hợp cấu trúc tàu, cảng và thiết bị xếp dỡ Integrated Practice in Ship, Port, and	1. Mô tả HP: Học phần tổ chức các hoạt động thực hành nhằm giúp người học nhận diện và hiểu cấu tạo cơ bản của tàu thủy, kết cấu và các khu chức năng chính của cảng biển, cùng với nguyên lý và chức năng	3,5

	Cargo Handling Operations	của một số hệ thống máy, thiết bị phục vụ hoạt động khai thác hàng hải. thực hành nhận diện các bộ phận chính của tàu thủy (1,0 TC); tìm hiểu cấu trúc và khu chức năng của cảng biển (0,5 TC); quan sát, nhận dạng và phân tích chức năng của các hệ thống máy chính, máy phụ tàu thủy phục vụ xếp dỡ, cùng các thiết bị tàu và thiết bị xếp dỡ hàng hóa (1,5 TC), gắn với yêu cầu an toàn trong khai thác và vận hành. Học phần góp phần hình thành tư duy hệ thống về mối liên hệ giữa tàu – cảng – thiết bị và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra(CLOs): CLO1: Nhận diện và mô tả được các bộ phận chính, cấu trúc cơ bản và các khu vực chức năng của tàu thủy và cảng biển phục vụ hoạt động khai thác hàng hải. CLO2: Giải thích được chức năng và nguyên lý hoạt động cơ bản của máy chính, máy phụ tàu thủy phục vụ xếp dỡ và các thiết bị khai thác hàng hải. CLO3: Phân tích được mối liên hệ giữa tàu, cảng, hệ thống máy và thiết bị trong quá trình khai thác, xếp dỡ và vận hành hàng hải. CLO4: Thực hiện được các thao tác quan sát, nhận dạng và đánh giá cơ bản đối với kết cấu tàu, khu chức năng của cảng và hệ thống thiết bị khai thác theo yêu cầu an toàn. CLO5: Thể hiện ý thức tuân thủ quy trình an toàn, tác phong nghề nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình thực hành và khảo sát thực tế.	
68.	Thực hành doanh nghiệp 1	1. Mô tả HP: Học phần giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải – logistics, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động và các nghiệp vụ cơ bản. Sinh viên tham gia quan sát, hỗ trợ công việc và thực hiện báo cáo nhằm hình thành nhận thức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc và tác phong chuyên nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quy trình hoạt động cơ bản của doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải – logistics. CLO2: Nhận biết và giải thích được các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến hoạt động vận tải, khai thác, giao nhận và dịch vụ logistics tại doanh nghiệp. CLO3: Thực hiện được các nhiệm vụ hỗ trợ đơn giản và tuân thủ các quy trình làm việc cơ bản trong môi trường doanh nghiệp. CLO4: Thể hiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tác phong nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc thực tế.	9,10

		CLO5: Tổng hợp và trình bày được báo cáo thực hành doanh nghiệp dựa trên các nội dung quan sát, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế.	
69.	Thực hành doanh nghiệp 2	2. Mô tả HP: Học phần giúp người học tham gia trực tiếp vào hoạt động thực tế tại doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải – logistics, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như khai thác vận tải, giao nhận, chứng từ và các dịch vụ liên quan. Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để xử lý công việc, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện báo cáo, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng làm việc độc lập trong môi trường thực tế. 3. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Mô tả và giải thích được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quy trình hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải – logistics. CLO2: Vận dụng được kiến thức chuyên môn để thực hiện các nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp như khai thác vận tải, giao nhận hàng hóa, quản lý chứng từ và các dịch vụ liên quan. CLO3: Phân tích được quy trình tác nghiệp, các vấn đề phát sinh và đề xuất hướng xử lý phù hợp trong môi trường thực tế của doanh nghiệp. CLO4: Thể hiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tác phong nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc hàng hải – logistics. CLO5: Tổng hợp, đánh giá kết quả thực tập và trình bày báo cáo chuyên môn dựa trên các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.	6,7,9,10
70.	Dự án cải tiến doanh nghiệp	1. Mô tả HP: Học phần yêu cầu người học thực hiện dự án thực tế tại doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải nhằm phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến một vấn đề cụ thể liên quan đến khai thác tàu biển, vận hành cảng, điều động tàu, quản lý giao thông hàng hải, an toàn – an ninh hàng hải, khai thác thiết bị hoặc ứng dụng công nghệ trong hoạt động hàng hải. Sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã học để thu thập và xử lý dữ liệu, phân tích hiện trạng, đánh giá nguyên nhân, xây dựng giải pháp và đề xuất phương án cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế. Kết quả dự án được thể hiện thông qua báo cáo chuyên môn và trình bày trước hội đồng hoặc doanh nghiệp, qua đó phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm và tác phong nghề nghiệp trong môi trường hàng hải thực tế. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Xác định và mô tả được các vấn đề thực tiễn cần cải tiến trong hoạt động khai thác tàu, vận hành cảng, quản lý giao thông hàng hải hoặc các hoạt động liên quan trong lĩnh vực hàng hải.	3,5,8,9,10

		CLO2: Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu nhằm đánh giá nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và hiện trạng của vấn đề cần cải tiến trong hoạt động hàng hải. CLO3: Vận dụng kiến thức chuyên môn và các công cụ phù hợp để đề xuất giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành hoặc quản lý trong lĩnh vực hàng hải. CLO4: Đánh giá được tính khả thi, hiệu quả kỹ thuật, độ an toàn và tác động của giải pháp đề xuất đối với hoạt động hàng hải thực tế. CLO5: Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, lập báo cáo và trình bày kết quả dự án với tác phong chuyên nghiệp trong môi trường nghề nghiệp hàng hải.	
71.	Cơ sở dẫn đường và thiết bị hàng hải	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về dẫn đường hàng hải và các thiết bị hàng hải phục vụ khai thác, điều hành và bảo đảm an toàn tàu biển: GPS, ECDIS, VDR; đồng thời giới thiệu ứng dụng của dữ liệu hành trình và các thiết bị hàng hải trong vận tải biển, khai thác tàu và dịch vụ hàng hải. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Hiểu về các hệ thống vô tuyến dẫn đường trong hàng hải như GPS, ECDIS, VDR CLO2: Khai thác, vận hành hệ thống GPS, ECDIS, VDR CLO3: Vận dụng vào các tình huống thực tế trong điều động tàu, cứu nạn và bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.	3,4,10
72.	Quản lý Rủi ro hàng hải	1. Mô tả HP Học phần cung cấp kiến thức về các loại rủi ro trong vận tải biển (thiên tai, tai nạn hàng hải, rủi ro hàng hóa) cùng với quy trình và yêu cầu đánh giá, quản lý rủi ro trong hoạt động hàng hải. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân loại rủi ro hàng hải CLO2: Thực hiện công tác thu thập thông tin thực tế và cần thiết đối với các loại rủi ro CLO3: Vận dụng quy trình xây dựng quản lý rủi ro và báo cáo	
73.	Hệ thống quản lý giao thông hàng hải	1. Mô tả HP: Cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức, giám sát và điều phối giao thông hàng hải trong khu vực cảng biển, luồng hàng hải và vùng nước ven bờ; giới thiệu cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý giao thông hàng hải như VTS, AIS, RADAR và các công cụ hỗ trợ điều hành tàu thuyền. Học phần giúp sinh viên hiểu vai trò của hệ thống quản lý giao thông trong việc bảo đảm an toàn hàng hải, hỗ trợ điều độ, kiểm soát luồng tàu và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải biển và cảng biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Hiểu về hệ thống quản lý giao thông hàng hải VTS, AIS, RADAR	3,4,10

		CLO2: Khai thác, vận hành hệ thống VTS, AIS, RADAR CLO3: Vận dụng vào các tình huống thực tế trong điều động tàu ra vào cảng, ra vào luồng lạch và bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.	
74.	Quản lý Môi trường hàng hải	1. Mô tả HP: Học phần cung cấp kiến thức về quản lý môi trường trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm các quy định và công ước quốc tế như MARPOL, kiểm soát ô nhiễm từ tàu và cảng, quản lý chất thải, nước dằn và khí thải. Nội dung cũng đề cập đến các công cụ đánh giá tác động môi trường, quản lý rủi ro và các giải pháp phát triển bền vững trong vận tải biển và logistics. Học phần góp phần nâng cao năng lực tuân thủ các quy định về môi trường và quản lý hoạt động hàng hải theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Giải thích được các nguyên tắc, quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải như MARPOL và các quy định kiểm soát ô nhiễm từ tàu và cảng. CLO2: Phân tích được các nguồn gây ô nhiễm và tác động môi trường phát sinh từ hoạt động tàu biển, cảng biển và logistics. CLO3: Vận dụng được các phương pháp và công cụ đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải, nước dằn, khí thải và kiểm soát rủi ro môi trường trong hoạt động hàng hải. CLO4: Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường và phát triển bền vững nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thiểu tác động môi trường trong lĩnh vực hàng hải – logistics. CLO5: Thể hiện ý thức tuân thủ quy định pháp luật, trách nhiệm nghề nghiệp và bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải.	4,5,10
75.	AI ứng dụng trong điều độ và dự báo	1. Mô tả HP: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều độ, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực hàng hải – logistics. Nội dung học phần tập trung vào các phương pháp xử lý dữ liệu, học máy và khai thác dữ liệu phục vụ dự báo nhu cầu vận tải, điều phối tàu, container, kho bãi và tối ưu hóa hoạt động khai thác cảng – logistics. Người học được tiếp cận các mô hình dự báo và điều độ ứng dụng AI thông qua các tình huống thực tế và các công cụ phân tích dữ liệu cơ bản. Học phần góp phần nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải – logistics. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Giải thích được các khái niệm và nguyên lý cơ bản của trí tuệ nhân tạo, học máy và ứng dụng AI trong điều độ và dự báo hàng hải – logistics. CLO2: Phân tích được các bài toán điều độ và dự báo trong lĩnh	3,5,6,7,8,9,10

		vực vận tải biển, khai thác cảng, kho bãi và logistics có khả năng ứng dụng AI. CLO3: Vận dụng được các công cụ và mô hình AI cơ bản để xử lý dữ liệu, thực hiện dự báo và hỗ trợ điều độ trong các tình huống thực tiễn. CLO4: Đánh giá được hiệu quả của các giải pháp ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực hàng hải – logistics. CLO5: Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, khai thác dữ liệu và sử dụng công cụ số trong quá trình thực hiện các bài toán điều độ và dự báo.	
76.	Nồi hơi và hệ thống đường ống tàu thủy <i>Marine Boilers and Shipboard Piping Systems</i>	1. Mô tả HP: - Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý sự cố của nồi hơi và hệ thống đường ống trên tàu thủy. Học phần được thiết kế với thời lượng 15 tiết lý thuyết và 15 tiết thực hành, kết hợp giữa việc trang bị kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng ứng dụng trong nhận diện thiết bị, đọc sơ đồ, phân tích quy trình vận hành và xử lý các tình huống kỹ thuật trong buồng máy. - Nội dung học phần tập trung vào nồi hơi phụ, nồi hơi khí xả, hệ thống cấp nước nồi hơi, hệ thống hơi, hệ thống nước ngưng, hệ thống dầu đốt, hệ thống nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát, nước biển, khí nén, ballast, la canh, cứu hỏa và các tuyến ống phục vụ hệ động lực của tàu thủy. Người học được tiếp cận cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị chính như van, bơm, phin lọc, bể hơi, mặt bích, gioăng kín, thiết bị đo áp suất – nhiệt độ, van an toàn và các phụ kiện đường ống. - Phần thực hành tập trung vào nhận diện các bộ phận chính của nồi hơi và hệ thống đường ống; đọc sơ đồ hệ thống hơi, nước cấp, nước ngưng, nhiên liệu, nước làm mát, khí nén, ballast, la canh và cứu hỏa; lập quy trình chuẩn bị, đốt lò, đưa nồi hơi vào làm việc, dừng lò và bảo quản nồi hơi; thực hiện các bài tập tình huống về cô lập tuyến ống, chuyển đổi van, xả khí, xả cặn, kiểm tra rò rỉ và xử lý sự cố. - Học phần góp phần nâng cao năng lực vận hành, giám sát, bảo dưỡng cơ bản và xử lý ban đầu các sự cố liên quan đến nồi hơi và hệ thống đường ống tàu thủy; đồng thời hình thành ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và trách nhiệm nghề nghiệp trong khai thác tàu biển. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Giải thích được cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của nồi hơi phụ, nồi hơi khí xả, thiết bị an toàn nồi hơi và các hệ thống đường ống chính trên tàu thủy. CLO2: Phân tích được vai trò của nồi hơi, hệ thống hơi, hệ	3,6,8,9,10

		thống cấp nước, nước ngưng, dầu đốt, nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát, khí nén, ballast, la canh và cứu hỏa đối với hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả của hệ động lực tàu thủy. CLO3: Vận dụng kiến thức chuyên môn để đọc sơ đồ đường ống, nhận diện tuyến ống, van, bơm, phin lọc, thiết bị đo và các phụ kiện cơ bản trong hệ thống kỹ thuật tàu thủy. CLO4: Thực hiện được các quy trình cơ bản về chuẩn bị, vận hành, dừng, kiểm tra, bảo dưỡng và theo dõi tình trạng kỹ thuật của nồi hơi và hệ thống đường ống trong buồng máy. CLO5: Phân tích được nguyên nhân và biểu hiện của một số sự cố thường gặp như thiếu nước nồi hơi, áp suất hơi bất thường, rò rỉ đường ống, tắc lọc, thủy kích, ăn mòn, đóng cặn, giảm hiệu quả sinh hơi; từ đó đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. CLO6: Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, ghi chép nhật ký vận hành, lập phiếu kiểm tra kỹ thuật và tuân thủ quy trình an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác nồi hơi và hệ thống đường ống tàu thủy.	
77.	Chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa hệ trục – thiết bị đẩy tàu thủy Diagnosis, Maintenance, and Repair of Marine Shafting and Propulsion Equipment	1. Mô tả HP: - Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, vận hành, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa cơ bản của hệ trục – thiết bị đẩy tàu thủy. Học phần được thiết kế với thời lượng 15 tiết lý thuyết và 15 tiết thực hành, kết hợp giữa việc trang bị kiến thức kỹ thuật nền tảng và rèn luyện kỹ năng ứng dụng trong nhận diện thiết bị, đọc sơ đồ hệ trục, kiểm tra tình trạng làm việc, phân tích hư hỏng và đề xuất phương án xử lý kỹ thuật phù hợp. - Nội dung học phần tập trung vào hệ truyền công suất từ máy chính đến chân vịt, bao gồm hộp số, ly hợp, khớp nối, trục trung gian, trục chân vịt, gối đỡ trung gian, gối chặn, bạc trục, ống bao trục, phốt kín trục, hệ thống bôi trơn – làm mát ống bao trục, chân vịt cố định và chân vịt biến bước. Người học được tiếp cận các nguyên lý truyền công suất, yêu cầu lắp đặt, căn chỉnh, kiểm tra và theo dõi tình trạng kỹ thuật của hệ trục – thiết bị đẩy trong quá trình khai thác tàu thủy. - Phần thực hành tập trung vào nhận diện các bộ phận của hệ trục – thiết bị đẩy; đọc sơ đồ bố trí hệ trục và sơ đồ truyền công suất; kiểm tra các thông số vận hành như nhiệt độ ổ đỡ, rung động, tiếng ồn, rò rỉ dầu/nước, tình trạng khớp nối, phốt kín và bạc trục; phân tích các tình huống hư hỏng như mất đồng tâm hệ trục, rung động bất thường, quá nhiệt gối đỡ, mòn bạc trục, rò rỉ ống bao trục, cong trục, hư hỏng cánh chân vịt và suy giảm hiệu suất đẩy. - Học phần góp phần nâng cao năng lực nhận diện, giám sát, chẩn đoán, bảo dưỡng và xử lý ban đầu các sự cố liên quan đến hệ trục – thiết bị đẩy tàu thủy; đồng thời hình thành ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình khai thác hệ động lực của tàu	3,6,8,9,10

		biển. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Giải thích được cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của hộp số, ly hợp, khớp nối, trục trung gian, trục chân vịt, gối đỡ, gối chặn, bạc trục, ống bao trục, phớt kín trục và chân vịt của tàu thủy. CLO2: Phân tích được quá trình truyền công suất từ máy chính đến chân vịt và ảnh hưởng của hệ trục – thiết bị đẩy đến hiệu quả khai thác, tính cơ động, độ tin cậy và an toàn vận hành của tàu thủy. CLO3: Vận dụng kiến thức chuyên môn để đọc sơ đồ bố trí hệ trục, nhận diện thiết bị, xác định tuyến truyền công suất và kiểm tra các thông số vận hành cơ bản của hệ trục – thiết bị đẩy. CLO4: Thực hiện được các quy trình cơ bản về kiểm tra, bảo dưỡng và theo dõi tình trạng kỹ thuật của khớp nối, gối đỡ, bạc trục, phớt kín, hệ thống bôi trơn – làm mát ống bao trục và chân vịt. CLO5: Phân tích được nguyên nhân và biểu hiện của một số hư hỏng thường gặp như mất đồng tâm hệ trục, rung động bất thường, quá nhiệt ổ đỡ, rò rỉ dầu hoặc nước tại ống bao trục, mòn bạc trục, cong trục, hư hỏng cánh chân vịt; từ đó đề xuất biện pháp xử lý, bảo dưỡng hoặc sửa chữa phù hợp. CLO6: Đánh giá được rủi ro kỹ thuật và an toàn khi hệ trục – thiết bị đẩy làm việc không bình thường; thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, lập phiếu kiểm tra kỹ thuật, ghi chép nhật ký vận hành và tuân thủ quy trình an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa.	
78.	Khóa luận tốt nghiệp	1. Mô tả HP: Khóa luận tốt nghiệp là học phần tổng hợp nhằm giúp người học vận dụng kiến thức, kỹ năng và năng lực đã tích lũy trong chương trình đào tạo để thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc ứng dụng chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học hàng hải. Nội dung khóa luận có thể liên quan đến khai thác tàu biển, dẫn đường hàng hải, quản lý giao thông hàng hải, khai thác cảng, vận tải biển, an toàn – an ninh hàng hải, quản lý môi trường hàng hải hoặc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực hàng hải. Người học thực hiện các hoạt động: xác định vấn đề nghiên cứu; xây dựng mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu; thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu; đánh giá kết quả; đề xuất giải pháp hoặc mô hình ứng dụng; viết báo cáo và bảo vệ khóa luận trước hội đồng chuyên môn. Học phần góp phần phát triển năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và ý thức học tập suốt đời. 2. Chuẩn đầu ra: CLO1: Xác định và giải thích được vấn đề nghiên cứu hoặc vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực khoa học hàng hải cần giải quyết.	3,5,6,8,9,10

		CLO2: Xây dựng được mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu hoặc phương pháp triển khai phù hợp với vấn đề đặt ra. CLO3: Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu nhằm đánh giá vấn đề và hỗ trợ đề xuất giải pháp trong lĩnh vực khoa học hàng hải. CLO4: Đề xuất, đánh giá và lựa chọn được giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp quản lý phù hợp nhằm giải quyết vấn đề nghiên cứu hoặc ứng dụng trong thực tiễn. CLO5: Trình bày, bảo vệ và phản biện kết quả nghiên cứu; thể hiện năng lực làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học hàng hải.	
--	--	---	--

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang, bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch và phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Hoạt động đánh giá được tổ chức theo định hướng tiếp cận chuẩn đầu ra, nhằm đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra của học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs). Các hình thức đánh giá được thiết kế phù hợp với đặc điểm của từng học phần, bao gồm: chuyên cần, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình, kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc học phần, báo cáo thực hành, bài thực hành mô phỏng, đồ án môn học, thực tập doanh nghiệp, dự án cải tiến doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp.

Đối với các học phần lý thuyết, việc đánh giá tập trung vào mức độ hiểu, vận dụng, phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải, vận tải biển, cảng biển, logistics, an toàn – an ninh và môi trường hàng hải. Đối với các học phần thực hành, mô phỏng và thực tập doanh nghiệp, việc đánh giá chú trọng năng lực thao tác nghề nghiệp, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm, tác phong nghề nghiệp, khả năng xử lý tình huống và ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật, an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường.

Đối với các học phần có đồ án, dự án hoặc khóa luận tốt nghiệp, kết quả đánh giá căn cứ vào khả năng xác định vấn đề, thu thập và xử lý dữ liệu, phân tích hiện trạng, đề xuất giải pháp, lập báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả trước giảng viên hoặc hội đồng đánh giá. Việc đánh giá bảo đảm phản ánh đúng năng lực tổng hợp, tư duy phản biện, năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và trách nhiệm nghề nghiệp của người học.

Kết quả học tập được quy đổi theo thang điểm và xếp loại theo quy định hiện hành của Trường Đại học Nha Trang. Người học phải tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo, hoàn thành các học phần bắt buộc, học phần tự chọn theo quy định, đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, năng lực số và các điều kiện tốt nghiệp khác để được xét công nhận tốt nghiệp.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học hàng hải được tổ chức theo hệ thống tín chỉ, thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo của Trường Đại học Nha Trang và các quy định có liên quan.

Chương trình được triển khai theo lộ trình đào tạo 4 năm, gồm các khối kiến thức giáo dục tổng quát, cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành, thực hành doanh nghiệp và tốt nghiệp. Các học phần được bố trí theo nguyên tắc từ kiến thức nền tảng đến kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu; bảo đảm tính liên thông, kế thừa và phù hợp với điều kiện tiên quyết, học trước, học song hành của từng học phần.

Trong quá trình tổ chức đào tạo, người học được hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập cá nhân phù hợp với khung chương trình, tiến độ đào tạo của toàn khóa và quy định đăng ký học phần của Nhà trường. Cố vấn học tập, Khoa Kỹ thuật Biển và Ban Chủ nhiệm chương trình đào tạo có trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi tiến độ học tập, tư vấn học vụ và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Việc tổ chức giảng dạy cần kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, mô phỏng, đồ án môn học, thực tập doanh nghiệp và dự án cải tiến doanh nghiệp. Các học phần chuyên ngành như dẫn đường hàng hải, điều động tàu, quản lý giao thông hàng hải, khai thác cảng, vận tải biển, an toàn – an ninh hàng hải, quản lý môi trường hàng hải và ứng dụng công nghệ số cần tăng cường tình huống thực tiễn, bài tập mô phỏng, học tập theo dự án và các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp.

Chương trình khuyến khích áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như học tập dựa trên vấn đề, học tập theo dự án, nghiên cứu tình huống, mô phỏng nghiệp vụ, học tập kết hợp và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Các phương pháp này nhằm phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực thích ứng với môi trường nghề nghiệp hàng hải hiện đại.

Các học phần thực hành doanh nghiệp, dự án cải tiến doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp được tổ chức gắn với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, logistics, đại lý tàu biển, đơn vị dịch vụ hàng hải và các tổ chức liên quan. Nội dung thực hành, thực tập và dự án cần bảo đảm phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình, điều kiện thực tế của đơn vị tiếp nhận và định hướng nghề nghiệp của người học.

Ban Chủ nhiệm chương trình đào tạo phối hợp với BCN CTĐT liên quan, giảng viên phụ trách học phần và các đơn vị liên quan để rà soát đề cương học phần, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, cũng như mức độ đáp ứng các chuẩn đầu ra. Chương trình đào tạo được định kỳ rà soát, cập nhật và cải tiến trên cơ sở phản hồi của người học, cựu người học, giảng viên, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm bảo đảm tính cập nhật, tính thực tiễn và đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực hàng hải, vận tải biển, cảng biển, logistics và kinh tế biển.

Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra, tích lũy đủ số tín chỉ và đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành của Trường Đại học Nha Trang sẽ được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng Cử nhân Khoa học hàng hải.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	X	X	X	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phân biện, phân tích, tổng hợp.		X	X	X
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	X	X	X	X
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.		X		X

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			X	X	X	X	X	X		X
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	X			X						
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		X						X		
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể			X		X	X	X	X		
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn			X		X	X	X	X		
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		X	X	X	X	X	X	X		X
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác		X							X	X
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi		X					X	X		X
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm							X	X	X	X

2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		X							X	X
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		X							X	
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		X							X	X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định									X	X
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		X					X		X	X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động			X		X	X	X	X		X

1. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật; các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cũng như trong lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1	Vận dụng kiến thức lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển bản thân.	Triết học Mác – Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và công nghệ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và trong lĩnh vực đào tạo.	Toán ứng dụng 1	3	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Kỹ năng số	2	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức xã hội và nhân văn để	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
			giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và trong lĩnh vực đào tạo.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M
				Tư duy phản biện	2	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết các vấn đề chuyên môn và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời.	Tư duy phản biện	2	M
				Nhập môn Quản trị học	2	R
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để học tập, giao tiếp và xử lý công việc chuyên môn.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	R
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc, giải quyết vấn đề và thích ứng với quá trình chuyển đổi số.	Kỹ năng số	2	M
PLO3	Phân tích các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển, vận tải biển và logistics trên cơ sở kiến thức toán học, khoa học cơ bản, kỹ thuật hàng hải, kinh tế và quản trị.	PI3.1*	Phân tích vấn đề chuyên môn trên cơ sở toán học, khoa học cơ bản, kinh tế và quản trị.	Toán ứng dụng 1	3	R
				Vật lý ứng dụng 1	3	R
				Nhập môn Kinh tế học	2	R
				Xác suất – Thống kê	2	M
		PI3.2*	Phân tích các vấn đề trong khai thác tàu, cảng và vận tải biển trên cơ sở kỹ thuật hàng hải.	Lý thuyết và kết cấu tàu thủy và cảng biển	3	R
				Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ	3	R
				Địa văn và Thiên văn Hàng hải	3	R
				Thực hành tích hợp cấu trúc tàu, cảng và thiết bị xếp dỡ	3	M
		PI3.3*	Phân tích hoạt động tổ chức, vận hành và	Kinh tế vận tải và Logistics	2	R

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
			quản lý hàng hải – logistics trên cơ sở kinh tế và quản trị.	Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3	R
				Quản lý vận tải biển và đội tàu	3	M
PLO4	Phân tích hệ thống pháp luật hàng hải quốc gia, các công ước quốc tế và các quy định chuyên ngành trong hoạt động vận tải biển, cảng biển và logistics.	PI4.1*	Giải thích về hệ thống pháp luật hàng hải quốc gia, các công ước quốc tế và các quy định chuyên ngành.	Pháp luật đại cương	2	R
				Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan	3	R
				Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển	3	M
		PI4.2*	Vận dụng quy định pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp trong tình huống hàng hải – logistics.	Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển	3	R
				Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan	3	R
				Giám định, bảo hiểm hàng hải và Đồ án môn học	4	R
				An toàn và An ninh hàng hải	3	M
		PI4.3*	Phân tích tình huống về tuân thủ pháp luật, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp trong hàng hải – logistics.	Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển	3	R
				An toàn và An ninh hàng hải	3	R
				Quản lý Rủi ro hàng hải	2	R
				Giám định, bảo hiểm hàng hải và Đồ án môn học	4	M
PLO5	Đánh giá hoạt động khai thác cảng biển, terminal, xếp dỡ, lưu bãi, giao nhận và các dịch vụ hỗ trợ cảng	PI5.1*	Vận dụng quy trình khai thác cảng, terminal, xếp dỡ, lưu bãi và giao nhận trong thực tiễn.	Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ	3	R
				Thực hành tích hợp cấu trúc tàu, cảng và thiết bị xếp dỡ	3	R

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
	nhằm lựa chọn phương án nâng cao năng suất, an toàn và hiệu quả khai thác.			Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa và Đồ án môn học	4	R
				Quản lý Khai thác cảng và Đồ án môn học	3	M
		PI5.2*	Phân tích hoạt động giao nhận, xếp dỡ, lưu bãi, dịch vụ hỗ trợ cảng và các chỉ tiêu khai thác cảng/terminal.	Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan	3	R
				Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ	3	R
				Thực hành tích hợp cấu trúc tàu, cảng và thiết bị xếp dỡ	3	R
				Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa và Đồ án môn học	4	M
		PI5.3*	Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, an toàn, chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác cảng.	Quản lý Khai thác cảng và Đồ án môn học	3	R
				Kinh tế vận tải và Logistics	3	R
				An toàn và An ninh hàng hải	3	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M
PLO6	Đánh giá hoạt động vận tải biển và quản lý đội tàu từ phía doanh nghiệp trên bờ nhằm lựa chọn phương án nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ vận tải biển.	PI6.1*	Vận dụng nghiệp vụ điều độ, lập lịch, tổ chức hành trình và khai thác dịch vụ vận tải biển.	Địa văn và Thiên văn Hàng hải	3	R
				Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan	3	R
				Tiếng Anh Hàng hải 2	3	R
				Quản lý vận tải biển và đội tàu	3	M
		PI6.2*	Phân tích chứng từ, chi phí, doanh thu,	Kinh tế vận tải và Logistics	3	R

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
			lịch tàu và việc khai thác đội tàu của doanh nghiệp vận tải biển.	Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3	R
				Quản lý vận tải biển và đội tàu	3	M
		PI6.3*	Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả vận tải biển, việc khai thác đội tàu và năng lực cạnh tranh.	Quản lý vận tải biển và đội tàu	3	R
				Kinh tế vận tải và Logistics	3	R
				Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
	Đánh giá hệ thống logistics và chuỗi cung ứng đa phương thức nhằm lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, thông tin và sử dụng nguồn lực.	PI7.1*	Vận dụng nghiệp vụ logistics và chuỗi cung ứng trong môi trường hàng hải và vận tải đa phương thức.	Kinh tế vận tải và Logistics	3	R
				Quản lý Khai thác cảng và Đồ án môn học	3	R
				Thực hành doanh nghiệp 2	5	M
		PI7.2*	Phân tích dòng hàng hóa, dòng thông tin và việc sử dụng nguồn lực trong logistics và chuỗi cung ứng.	Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3	R
				Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M
		PI7.3*	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả logistics, chi phí, thời gian và chất lượng dịch vụ.	Kinh tế vận tải và Logistics	3	R
				Quản lý Khai thác cảng và Đồ án môn học	3	R
				Quản lý vận tải biển và đội tàu	3	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
		PI7.4*	Đánh giá phương án cải tiến logistics – chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu, chi phí, thời gian và phát triển bền vững.	Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3	R
				Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3	R
				Thực hành doanh nghiệp 2	5	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
PLO8	Đánh giá các giải pháp công nghệ số, hệ thống thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hàng hải – logistics nhằm hỗ trợ ra quyết định, giám sát và tối ưu hóa hoạt động vận hành.	PI8.1*	Vận dụng hệ thống thông tin, công nghệ số và phần mềm mô phỏng trong quản lý, khai thác hàng hải – logistics.	Kỹ năng số	2	R
				Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3	R
				Điều động tàu và Thực hành mô phỏng	3	R
				Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3	M
		PI8.2*	Phân tích dữ liệu khai thác cảng, vận tải biển và logistics để giám sát, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định.	Xác suất – Thống kê	2	R
				Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3	R
				Thực hành tích hợp dẫn đường và quản lý giao thông hàng hải	2	R
				Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3	M
		PI8.3*	Đánh giá ứng dụng công cụ số, mô phỏng và AI trong giám sát, dự báo, điều độ và tối ưu hóa vận hành.	Giám sát & điều khiển trong Hàng hải và Logistics	3	R
				Điều động tàu và Thực hành mô phỏng	3	R
				Ứng dụng AI trong hàng hải và Logistics	3	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
PLO9	Giao tiếp, trình bày và phối hợp làm việc nhóm bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong môi trường nghề nghiệp hàng hải – logistics.	PI9.1*	Trình bày thông tin, báo cáo và quan điểm chuyên môn bằng tiếng Việt một cách rõ ràng, logic và phù hợp với đối tượng trong lĩnh vực hàng hải – logistics.	Thực hành doanh nghiệp 1	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M
		PI9.2*	Giao tiếp bằng tiếng Anh trong khai thác tài liệu, trao đổi thông tin và xử lý các tình huống nghề nghiệp cơ bản thuộc lĩnh vực hàng hải – logistics.	Ngoại ngữ học thuật 1	3	R
				Tiếng Anh Hàng hải 1	3	R
				Tiếng Anh Hàng hải 2	3	M
		PI9.3*	Phối hợp với các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, phân công công việc, trao đổi thông tin và hoàn thành sản phẩm chung của nhóm.	Thực hành doanh nghiệp 1	2	R
				Thực hành doanh nghiệp 2	5	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M
		PI9.4*	Giám sát tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên nhóm trong học tập, thực tập hoặc dự án hàng hải – logistics.	Quản lý vận tải biển và đội tàu	3	R
				Thực hành doanh nghiệp 2	5	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M
PLO10	Đánh giá trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống liên quan đến đạo đức, an toàn, an ninh và môi trường trong hàng hải – logistics.	PI10.1*	Đánh giá hành vi và quyết định nghề nghiệp dựa trên các nguyên tắc đạo đức, tính trung thực, trách nhiệm và các chuẩn mực nghề nghiệp trong lĩnh vực hàng hải – logistics.	Thực hành doanh nghiệp 1	2	R
				Thực hành doanh nghiệp 2	5	R
				Dự án cải tiến doanh nghiệp	3	M

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các học phần cốt lõi	TC	Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung			
		PI10.2*	Đánh giá các nguy cơ và biện pháp kiểm soát an toàn trong hoạt động khai thác tàu, cảng biển và logistics.	Quản lý Rủi ro hàng hải	2	R
				Thực hành doanh nghiệp 2	5	R
				An toàn và An ninh hàng hải	5	M
		PI10.3*	Đánh giá các nguy cơ và biện pháp bảo đảm an ninh đối với tàu biển, cảng biển, hàng hóa và chuỗi cung ứng hàng hải.	Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển	3	R
				Quản lý rủi ro hàng hải	2	R
				Thực hành doanh nghiệp 1	2	R
				An toàn và An ninh hàng hải	5	M
		PI10.4*	Đánh giá tác động môi trường và lựa chọn các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động tàu biển, cảng biển và logistics.	Vận hành và sửa chữa Hệ động lực tàu thủy	3	R
				Thực hành doanh nghiệp 1	2	R
				Thực hành doanh nghiệp 2	5	R
				Quản lý môi trường hàng hải	2	M

Ghi chú: I = Introduce (giới thiệu năng lực); R = Reinforce (củng cố/phát triển năng lực); M = Master (đánh giá mức độ đạt/thuận thực).

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1.		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
2.		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3.		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
4.		Tin học đại cương(LT+TH)	3		Kỹ năng số	2	
5.		Luật kinh tế	2		Luật vận tải và Quản lý nhà nước tại cảng biển	3	

6.		Con người và môi trường	2		phát triển bền vững	2	
7.		Nhập môn hành chính nhà nước	2		Văn hóa Việt Nam	2	
8.		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
9.		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
II.1 Cơ sở ngành							
10.		Nhập môn ngành Khoa học hàng hải	1		Nhập môn Quản trị học	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC
11.		Đồ họa kỹ thuật	2		Tin học chuyên ngành hàng hải và Logistics	2	
12.		Lý thuyết và kết cấu tàu thủy	4		Lý thuyết và kết cấu tàu thủy và cảng biển	3	
13.		Luật vận tải	2		Luật vận tải và quản lý nhà nước tại cảng biển	3	
14.		Địa lý vận tải và Vận tải đa phương thức	3		Địa lý vận tải và vận tải đa phương thức trong logistics	3	
15.		Tin học chuyên ngành	3		Tin học chuyên ngành hàng hải và Logistics	2	
16.		Kỹ thuật thủy khí	2		Thực hành tích hợp khai thác cảng và logistics	3	
17.		Máy và thiết bị tàu thủy	4		Máy và Thiết bị tàu thủy phục vụ xếp dỡ	3	
18.		Nghiệp vụ ngoại thương	4		Kinh tế vận tải và Logistics	3	
19.		Khoa học quản lý	2		Cơ sở quản trị và tổ chức vận hành	2	
20.		Hàng hải cơ bản	4		Địa văn và thiên văn hàng hải	3	
21.		Thực tập cấu tạo tàu thủy và cảng biển	2		Thực hành tích hợp cấu trúc tàu, cảng và thiết bị xếp dỡ	3	
II.2 Ngành							
22.		Hàng hóa và quản lý kho hàng	3		Quản trị Kho bãi và ICD/Depot	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối chuyên ngành để tích lũy đủ số TC
23.		An toàn hàng hải	3		An toàn và An ninh hàng hải	2	
24.		Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa	3		Đại lý tàu biển, giao nhận và nghiệp vụ hải quan	3	

25.		Quản lý đội tàu	3		Quản lý vận tải biển và đội tàu	3	
26.		Logistics cảng	2		Quản trị Kho bãi và ICD/Depot	2	
27.		Quản trị logistics	3		Quản trị logistics và chuỗi cung ứng hàng hải	3	
28.		Cảng nội địa (ICD)	2		Quản trị Kho bãi và ICD/Depot	2	
29.		Khóa luận tốt nghiệp Hoặc 02 chuyên đề TN	10		Khóa luận tốt nghiệp	5	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối chuyên ngành để tích lũy đủ số TC